30문제 · 100점 · 교사용

중1

진단평가 해설

소인수분해 ~ 자료의 정리와 해석

알파학원

정답 한눈에 보기

1	③	2	④	3	12	4	⑤	5	②	6	26
7	④	8	⑤	9	③	10	⑤	11	①	12	7
13	12	14	$1/2 \le a \le 8$	15	②	16	⑤	17	③	18	113.5
19	③	20	$16\pi + 60$	21	②	22	$9/2\ \pi$	23	②	24	⑤
25	③	26	③	27	③	28	②	29	6	30	7

소인수분해

1 2점

개념 이해 · 표준 · 중1 입학 일반형 1번

정답 ③

· ① 3의 약수는 1과 3뿐이므로 소수다. 맞다.
· ② 소수의 정의 그대로다. 맞다.
· ③ 1은 약수가 1개라 소수가 아니다. 가장 작은 소수는 2이므로 틀렸다.
· ④ 2의 배수 중 2만 소수이고 나머지는 2를 약수로 더 가지므로 합성수다. 맞다.
· ⑤ 소수의 약수는 1과 자기 자신 둘이다. 맞다.

틀렸다면 학생은 4단계에서 틀린다. 2의 배수는 모두 짝수라 소수가 없다고 보고 ④ 를 고른다.

2 3점

공식 활용 · 상 · 중1-1 총괄 응용 4번

정답 ④ 15장

· 정사각형의 한 변은 12 와 20 의 공배수여야 하고 가장 작은 것은 최소공배수다.
· $12 = 2^2 \times 3$, $20 = 2^2 \times 5$ 이므로 최소공배수는 $2^2 \times 3 \times 5 = 60$.
· 가로로 $60 \div 12 = 5$ 장, 세로로 $60 \div 20 = 3$ 장이 들어간다.
· 모두 $5 \times 3 = 15$ 장이다.

틀렸다면 학생은 3단계에서 틀린다. 한 변 60 을 구하고 나서 장수를 세지 않고 60 이나 $60 \div 12$ 를 답으로 낸다.

3 주관식 5점

단계별 해결 · 최상 · 중1-1 입학 일반형 22번

정답 12

· 나머지를 빼면 나누어떨어진다. 38 - 2 = 36, 27 - 3 = 24, 125 - 5 = 120.
· 구하는 수는 36, 24, 120 의 공약수다.
· 가장 큰 것은 최대공약수다. $36 = 2^2 \times 3^2$, $24 = 2^3 \times 3$, $120 = 2^3 \times 3 \times 5$ 이므로 최대공약수는 $2^2 \times 3 = 12$.
· 나누는 수는 나머지보다 커야 하는데 12는 나머지 중 가장 큰 5보다 크므로 답이 된다.

틀렸다면 학생은 1단계에서 틀린다. 나머지를 빼야 한다는 것을 모르고 38, 27, 125 의 최대공약수를 구하려 한다.

정수와 유리수

4 2점

표현 해석 · 표준 · 중1-1 단원 TEST II 1번

정답 ⑤

· 기준보다 늘거나 올라간 쪽을 +, 줄거나 내려간 쪽을 - 로 쓴다.
· 하락은 -5, 전은 -1, 영하는 -1, 지출은 -3000 이다.
· 해발은 바다 높이보다 위이므로 +1950 이다.

틀렸다면 학생은 3단계에서 틀린다. 해발을 높이라는 이유로 - 로 보거나, 영하를 온도가 있다는 이유로 + 로 본다.

5 3점

공식 활용 · 상 · 중1-1 단원 TEST II 19번

정답 ② $\frac{5}{6}$

· A 와 B 사이의 거리는 $\frac{5}{2}-(-\frac{5}{3})=\frac{15}{6}+\frac{10}{6}=\frac{25}{6}$ 이다.

· 5등분하면 한 칸은 $\frac{25}{6}\div 5=\frac{5}{6}$ 이다.

· C 는 A 에서 세 칸 오른쪽이므로 $(-\frac{5}{3})+3\times(\frac{5}{6})=-\frac{10}{6}+\frac{15}{6}=\frac{5}{6}$.

틀렸다면 학생은 1단계에서 틀린다. 거리를 구할 때 빼기를 그대로 써서 $\frac{5}{2}-\frac{5}{3}=\frac{5}{6}$ 으로 계산한다.

6 주관식 3점

연산 처리 · 상 · 중1-1 입학 심화형 25번

정답 26

· $-\frac{3}{a}=-\frac{3}{\frac{1}{6}}=-3\times 6=-18$.

· $2b=2\times(-\frac{1}{3})=-\frac{2}{3}$ 이므로 $\frac{4}{2b}=\frac{4}{-\frac{2}{3}}=4\times(-\frac{3}{2})=-6$.

· $\frac{10}{c}=\frac{10}{-\frac{1}{5}}=10\times(-5)=-50$ 이므로 $-\frac{10}{c}=50$.

· -18 + (-6) + 50 = 26.

틀렸다면 학생은 3단계에서 틀린다. $\frac{10}{c}$ 가 -50 인데 앞의 빼기와 합쳐 +50 이 되는 것을 놓치고 -50 으로 둔다.

7 5점

단계별 해결 · 최상 · 중1-1 단원 TEST II 15번

정답 ④ a > 0, b > 0, c < 0

· a × b > 0 이므로 a 와 b 는 부호가 같다.

· b × c < 0 이므로 b 와 c 는 부호가 다르다.

· b 가 양수라면 a 도 양수, c 는 음수이고 b > c 가 맞는다.

· b 가 음수라면 a 도 음수, c 는 양수인데 음수가 양수보다 클 수 없어 b > c 에 어긋난다.

· 따라서 a > 0, b > 0, c < 0 이다.

틀렸다면 학생은 4단계에서 틀린다. 경우를 나누지 않고 1, 2단계만 보고 ① 이나 ② 를 고른다.

문자와 식

8 3점

근거 제시 · 상 · 중1-1 단원 TEST III 7번

정답 ⑤

· ① a = b 이면 a - b = 0 이므로 왼쪽은 -c 다. -c = c 는 c 가 0일 때만 맞으므로 틀렸다.

· ② $\frac{x}{4}=\frac{y}{2}$ 의 양변에 4를 곱하면 x = 2y 이므로 y = 2x 가 아니다.

· ③ a = 3b 의 양변에 2를 더하면 a + 2 = 3b + 2 인데 3(b + 2) = 3b + 6 이므로 다르다.

· ④ ac = b 의 양변을 c 로 나누면 $a=\frac{b}{c}$ 다. 다시 c 로 나누면 $\frac{a}{c}=\frac{b}{c^2}$ 이므로 틀렸다.

· ⑤ ab = c 의 양변에서 c 를 빼면 ab - c = 0 이다. 맞다.

틀렸다면 학생은 3단계에서 틀린다. 오른쪽만 괄호로 묶어 3을 곱한 것을 양변에 같은 것을 한 것으로 보고 ③ 을 고른다.

9 3점

연산 처리 · 상 · 중1-1 총괄 응용 14번

정답 ③ x = -1

· 양변에 6을 곱하면 2(2x - 1) = 3(3x + 1).

· 전개하면 4x - 2 = 9x + 3.

· -5x = 5 이므로 x = -1.

틀렸다면 학생은 1단계에서 틀린다. 0.5 를 $\frac{1}{2}$ 로 바꾸지 않고 6을 곱해 3(3x+1) 대신 0.5 × 6 을 따로 계산한다.

10 3점

연산 처리 · 상 · 중1-1 입학 일반형 13번

정답 ⑤ $\frac{25}{2}$

· 안쪽 괄호에 값을 넣는다. $-3(-1)+12(\frac{1}{2})=3+6=9$.

· $(\frac{1}{3})\times 9=3$ 이고 $3+2=5$.

· $2\times 5=10$.

· $2x-y=2(-1)-\frac{1}{2}=-2-\frac{1}{2}=-\frac{5}{2}$.

· $10-(-\frac{5}{2})=10+\frac{5}{2}=\frac{25}{2}$.

틀렸다면 학생은 5단계에서 틀린다. -(2x - y) 가 $-\frac{5}{2}$ 를 빼는 것이므로 더하기가 되는데 그대로 빼서 $\frac{15}{2}$ 로 답한다.

11 5점

단계별 해결 · 최상 · 중1-1 총괄 심화 12번

정답 ① 8

· 양변에 4를 곱하면 8x - 5x + 2a = 28 이므로 3x + 2a = 28.

· $x=\frac{28-2a}{3}$.

· x 가 자연수이려면 28 - 2a 가 3의 배수이면서 0보다 커야 한다.

· 28 - 2a > 0 에서 a < 14. 28 - 2a 가 3의 배수가 되는 자연수 a 는 2, 5, 8, 11 이다.

· 가장 큰 것은 11 이고 두 번째로 큰 것은 8 이다.

틀렸다면 학생은 3단계에서 틀린다. 3의 배수 조건만 보고 a < 14 를 빠뜨려 14나 17을 답으로 넣는다.

12 주관식 4점

개념 이해 · 최상 · 중1 입학 일반형 23번

정답 7

· (a - 4)x + 5 = 7 을 정리하면 (a - 4)x = 2 다.

· 해가 없으려면 x 의 계수가 0 이면서 오른쪽이 0 이 아니어야 한다. a - 4 = 0 이므로 a = 4 다.

· bx + 3 = c 를 정리하면 bx = c - 3 다.

· 해가 무수히 많으려면 양쪽이 모두 0 이어야 한다. b = 0 이고 c - 3 = 0 이므로 c = 3 이다.

· a + b + c = 4 + 0 + 3 = 7 이다.

틀렸다면 학생은 2단계와 4단계에서 틀린다. 두 조건을 뒤바꿔 해가 없는 쪽에 오른쪽도 0 이 되게 놓는다.

그래프와 비례

13 주관식 3점

식 설정 · 상 · 중1-1 단원 TEST IV 18번

정답 12

· P 의 x 좌표가 2 이므로 $P(2,\frac{a}{2})$ 다.

· Q 의 x 좌표가 4 이므로 $Q(4,\frac{a}{4})$ 다.

· x > 0 에서는 x 가 클수록 y 가 작으므로 P 의 y 좌표가 더 크다.

· $\frac{a}{2}-\frac{a}{4}=\frac{a}{4}=3$ 이므로 a = 12.

틀렸다면 학생은 4단계에서 틀린다. 어느 쪽이 큰지 보지 않고 $\frac{a}{4}-\frac{a}{2}=3$ 으로 놓아 a 를 음수로 구한다.

14 주관식 3점

표현 해석 · 상 · 중1-1 입학 심화형 20번

정답 $\frac{1}{2}\le a\le 8$

· y = ax 는 원점을 지나는 직선이고 a 가 클수록 가파르다.

· 그래프가 점 A 를 지날 때 $8=a\times 1$ 이므로 a = 8.

· 그래프가 점 B 를 지날 때 $3=a\times 6$ 이므로 $a=\frac{1}{2}$.

· 선분 AB 와 만나려면 a 가 두 값 사이에 있어야 하므로 $\frac{1}{2}\le a\le 8$.

틀렸다면 학생은 4단계에서 틀린다. 두 경계값을 구하고도 범위가 그 사이라는 것을 판단하지 못하고 한쪽만 적는다.

15 4점

근거 제시 · 최상 · 중1-1 단원 TEST IV 17번

정답 ②

· ① $3 \times 4 = 12$ 이므로 지난다. 맞다.
· ② $y = \frac{12}{x}$ 는 상수가 양수라 제1, 3사분면에 있고 $y = -12x$ 는 비례상수가 음수라 제2, 4사분면에 있다.
두 그래프는 만나지 않으므로 틀렸다.
· ③ $x > 0$ 이면 $y > 0$ 이므로 제1사분면을 지난다. 맞다.
· ④ $x = -4$ 일 때 $y = -3$, $x = -2$ 일 때 $y = -6$ 이므로 x가 커질 때 y는 작아진다. 맞다.
· ⑤ 상수의 절댓값이 클수록 원점에서 멀어지므로 맞다.

틀렸다면 학생은 4단계에서 틀린다. 음수 구간에서 값이 어떻게 바뀌는지 수를 넣어 보지 않고 반비례니까 x가 커지면 y도 커진다고 보아 ④를 고른다.

기본 도형과 작도

16 2점

개념 이해 · 표준 · 중1-2 입학 일반형 2번

정답 ⑤ 20

· 반직선은 시작점과 방향이 정해져 있다.
· $5 \times 4 = 20$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 직선처럼 10개로 센다.

17 3점

표현 해석 · 상 · 중1-2 총괄 기본 4번

정답 ③ AD 와 BF 는 평행하다

· 전개도를 접으면 A, C, E가 한 점에서 만난다.
· ③ AD 와 BF 는 평행이 아니라 꼬인 위치에 있다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 접었을 때 어느 점이 어느 점과 만나는지 읽어야 한다.

18 주관식 3점

공식 활용 · 상 · 중1-2 입학 심화형 5번

정답 113.5°

· 시침은 12에서부터 $30 \times 8 + 0.5 \times 23 = 251.5$ 만큼 움직였다.
· 분침은 12에서부터 $6 \times 23 = 138$ 만큼 움직였다.
· $251.5 - 138 = 113.5$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 시침이 1분에 0.5° 씩 더 움직인다는 것을 빠뜨려 $30 \times 8 = 240$ 으로 놓는다.

19 4점

근거 제시 · 최상 · 중1-2 입학 일반형 3번

정답 ③ l ⊥ P, m ⊥ P 이면 l // m 이다

· ①②④⑤ 는 모두 정육면체에서 반례를 찾을 수 있다.
· ③ 한 평면에 수직인 두 직선은 평행하다.

틀렸다면 ①②④⑤ 에서 틀린다. 정육면체 하나를 그려 두고 반례를 찾는 것이 길인데, 말만 보고 그럴듯하면 넘긴다.

평면도형의 성질

20 주관식 3점

규칙 발견 · 상 · 중1-2 총괄 기본 25번

정답 $(16\pi + 60)\ m^2$

· 양 끝 반원을 합치면 도넛 모양 하나가 된다. $\pi \times 5^2 - \pi \times 3^2 = 16\pi$.
· 직선 부분은 가로 15m, 세로 2m 인 직사각형 2개다. $15 \times 2 \times 2 = 60$.
· $16\pi + 60\ (m^2)$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 양 끝 반원 두 개를 합치면 도넛 하나가 된다는 것을 찾아야 한다. 곡선 부분을 하나씩 구하려 하면 오래 걸린다.

21 3점

개념 이해 · 상 · 중1-2 총괄 심화 10번

정답 ② $(8\pi+16)$ cm

· 색칠한 부분의 경계는 반원의 호 2개와 정사각형의 변 2개다.

· $2\times(\frac{1}{2})\times 8\pi + 2\times 8 = 8\pi + 16\,(\text{cm})$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 둘레에 들어가는 선이 무엇인지 가려야 하는데, 넓이처럼 빼기로 생각하거나 직선 두 변을 빼먹는다.

22 주관식 4점

규칙 발견 · 최상 · 중1-2 단원 TEST VI 17번

정답 $\frac{9}{2}\pi$ cm²

· 색칠한 부분 = (반원 + 부채꼴) - 반원 이다.

· 반원끼리 지워지므로 남는 것은 부채꼴뿐이다.

· 부채꼴의 반지름은 6cm, 중심각은 45° 이므로

$\pi\times 6^2\times\frac{45}{360} = \frac{9}{2}\pi\,(\text{cm}^2)$.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 회전 전 반원과 회전 후 반원이 크기가 같아 서로 지워진다는 것을 찾아야 한다. 이것을 못 보면 반원과 부채꼴을 따로 구해 더하거나 빼며 헤맨다.

23 5점

단계별 해결 · 최상 · 중1-2 입학 일반형 24번

정답 ② 84°

· 정육각형의 한 외각은 $\frac{360}{6} = 60°$, 정오각형의 한 외각은 $\frac{360}{5} = 72°$ 다.

· 두 도형이 맞붙은 아래쪽 꼭짓점에 남는 각은 그 두 외각을 합친 72 + 60 = 132° 다.

· 두 연장선과 두 도형의 변이 사각형을 이룬다. 네 각 중 셋은 132°, 72°, 60° 다.

· 사각형의 내각의 합은 360° 이므로 연장선이 만나는 곳의 각은 360 - (132 + 72 + 60) = 96° 다.

· ∠x 는 그 각과 한 직선을 이루므로 180 - 96 = 84° 다.

틀렸다면 2·4단계에서 틀린다. 두 외각을 합친 각을 찾고 사각형을 세워야 한다. 자리마다 어느 외각인지 가리는 데서 갈린다.

입체도형의 성질

24 2점

식 설정 · 표준 · 중1-2 입학 일반형 12번

정답 ⑤ 십각형

· n 각기둥의 모서리는 3n, 면은 n + 2 다.

· 3n + (n+2) = 42 이므로 n = 10.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 두 공식을 n 으로 써서 방정식을 만들어야 하는데, 값을 하나씩 넣어 맞춰 보려 한다.

25 3점

식 설정 · 상 · 중1-2 입학 심화형 16번

정답 ③ 3cm

· 구 3개의 부피만큼 물이 올라간다.

· 올라간 높이를 h 라 하면 $3\times(\frac{4}{3})\pi\times 3^3 = \pi\times 6^2\times h$.

· $108\pi = 36\pi\,h$, h = 3.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 넣은 물체의 부피가 곧 늘어난 물기둥의 부피라는 것을 식으로 옮겨야 한다. 15cm 라는 값에 매여 무엇과 무엇이 같은지 못 잡는다.

26 4점

규칙 발견 · 최상 · 중1-2 단원 TEST VII 8번

정답 ③ $\frac{12}{5}$ cm

· 단면인 원이 가장 큰 곳은 빗변 위의 점이 회전축에서 가장 멀리 떨어진 자리, 곧 직각인 꼭짓점에서 빗변에 내린 수선의 발이다.

· 구하는 반지름을 r 이라 하면 삼각형의 넓이를 두 가지로 쓸 수 있다. $(\frac{1}{2})\times 5\times r = (\frac{1}{2})\times 3\times 4$.

· $r = \frac{12}{5}\,(\text{cm})$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 어디를 잘라야 가장 큰 원이 나오는지를 스스로 찾아야 한다. 가장 긴 변 5cm 의 절반이나 4cm 를 답으로 적는다.

자료의 정리와 해석

27 — 2점

연산 처리 · 표준 · 중1-2 총괄 응용 18번

정답 ③ A 에 알맞은 수는 7이다

· ① 계급의 크기는 15 - 5 = 10(초) 다.
· ② 계급의 개수는 6이다.
· ③ A = 20 - (3+2+3+4+1) = 7. 옳다.
· ④ 도수가 가장 작은 계급은 55초 이상 65초 미만이다.
· ⑤ 52초인 학생은 45초 이상 55초 미만 계급에 든다.

틀렸다면 ③ 에서 빈 칸을 채울 때 빼야 할 것을 하나 빠뜨린다. 나머지 보기는 표를 그대로 읽으면 된다.

28 — 3점

표현 해석 · 상 · 중1-2 입학 심화형 18번

정답 ② 25%

· 남학생은 2+4+4+3+3 = 16 명, 여학생은 2+3+4+4+3 = 16 명으로 전체 32명.
· 85점 이상인 학생은 줄기 8의 잎 2개와 줄기 9의 잎 6개로 2 + 6 = 8 명.
· $(\frac{8}{32})\times 100 = 25(\%)$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 줄기 8에서 85 이상인 잎만 골라야 하는데 줄기 8을 통째로 세거나 통째로 뺀다.

29 주관식 — 3점

연산 처리 · 상 · 중1-2 총괄 응용 29번

정답 6명

· 빈 칸을 채우면 도수는 6, 8, 12, 10, 4 이고 상대도수는 0.15, 0.2, 0.3, 0.25, 0.1 이다.
· 상대도수가 가장 작은 것은 0.1, 두 번째로 작은 것은 0.15 다.
· 그 계급의 도수는 6명이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 도수와 상대도수를 번갈아 채워 가야 하는데 한 칸을 잘못 채우면 나머지가 다 어긋난다.

30 주관식 — 5점

단계별 해결 · 최상 · 중1-2 단원 TEST Ⅷ 2번

정답 7

· a, b 를 뺀 나머지를 늘어놓으면 12, 15, 16, 18, 23, 26, 32.
· 자료가 9개이므로 중앙값은 5번째 값이다. 중앙값이 20이고 a < b 이므로 a = 20 이어야 5번째 자리에 온다.
· 평균이 21이므로

$$\frac{15+18+20+26+12+32+b+23+16}{9} = 21, 162 + b = 189, b = 27.$$

· b - a = 27 - 20 = 7.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 중앙값이 5번째 값이라는 것까지는 가는데, 그 5번째 자리에 올 수 있는 것이 a 뿐이라는 것을 짚어야 한다. 이걸 못 하면 미지수가 둘인 채로 평균 식 하나만 남아 안 풀린다.